

小數乘法（小數 $\times$ 整數+小數 $\times$ 小數）

單元四 · 小數運算（乘法） · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元四 + 現代教育 5上A 單元13

核心陷阱：□ T2 小數點定位 — 位數加總法 · $0.3 \times 0.4 = 0.12 \neq 1.2$ · 乘10/100/1000移位

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 12-15%

前置知識：P4小數加減、P4小數 $\times$ 整數（基礎）、整數乘法、小數位值概念

本堂目標：① 小數 $\times$ 整數（位數法） ② 小數 $\times$ 小數（位數加總法） ③ $\times 10/100/1000$ vs $\times 0.1/0.01$ ④ 小數乘法應用題

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算 $24 \times 3 = ?$ 再計算 $2.4 \times 3 = ?$ （提示：先當 $24 \times 3 = 72$ ，再處理小數點）	 基礎	
2	計算 $1.25 \times 4 = ?$ （提示：先當 $125 \times 4 = 500$ ，1.25 有 2 個小數位 → 答案有 2 個 → $5.00 = 5$ ）	 基礎	
3	數小數位：0.3 有幾個小數位？0.25 呢？0.125 呢？（關鍵：乘法的位數加總法）	 基礎	
4	把 0.3×0.4 轉為 $3 \times 4 = 12$ 。兩個因數共有多少個小數位？答案應該是多少？	 基礎	
5	計算 $3.2 \times 10 = ?$ $3.2 \times 100 = ?$ $3.2 \div 10 = ?$ （觀察小數點移動方向與位數）	 進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：小數 $\times$ 整數 — 「先當整數計，再數小數位」

小數 $\times$ 整數三步法：

- ① 先當整數計：忽略小數點，當成整數乘法計算
- ② 數小數位：原來小數有幾個小數位？
- ③ 點小數點：在乘積中從右向左數相同位數，點上小數點

例： $2.4 \times 3 =$ 先計 $24 \times 3 = 72$ ，2.4 有 1 個小數位 $\rightarrow 72 \rightarrow 7.2$

❏ 陷阱引爆例題

計算： $2.4 \times 3 = ?$

✗ 常見錯誤

$$2.4 \times 3 = 72 \text{ (遺漏小數點！)}$$

忘記數小數位並點上小數點

✓ 正確解法

$$2.4 \times 3 = 7.2$$

$24 \times 3 = 72$ ，2.4 有 1 個小數位 $\rightarrow 7.2$

 口訣：「遮住小數點，當整數計，計完數位數，從右數返點」

 最常見錯誤：乘完忘記點小數點！記住：小數 $\times$ 整數 = 先當整數計，最後一定要點小數點。

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	計算 $2.4 \times 3 = ?$ ($24 \times 3 = 72$ ，小數位：1 $\rightarrow$ 答案 = 7.2)		

例 2	計算 $1.25 \times 4 = ?$ ($125 \times 4 = 500$ ，小數位：2 → 答案 = $5.00 = 5$)		
--------	--	---	--

知識點二：小數×小數 — 「位數加總法」 ● SSPA 必考殺手

小數×小數的位數加總法：

- ① 先當整數計：忽略所有小數點，當整數×整數計算
- ② 位數加總：數兩個因數各有幾個小數位，**相加得總位數**
- ③ 點小數點：在乘積中從右向左數總位數，點上小數點
- ④ 補零：如果乘積位數不夠，在前面補零

例： $0.3 \times 0.4 \rightarrow 3 \times 4 = 12$ ，小數位 $(1+1)=2 \rightarrow 0.12$

⚠ $0.3 \times 0.4 = 0.12$ ，不是 **1.2**！（這是最多人錯的陷阱！）

❑ 陷阱對比例題（本堂核心）

計算： $0.3 \times 0.4 = ?$

❌ 典型錯誤（70%學生第一次都錯）

$0.3 \times 0.4 = 1.2$

35%+學生直覺認為 $0.3 \times 0.4 = 1.2$ （兩個小數相乘應該變大？錯！）

✅ 正確解法（位數加總法）

$0.3 \times 0.4 = 0.12$

$3 \times 4 = 12$ ，兩個因數各有1個小數位，共2個 → 從右數2位 → 0.12

🧠 口訣：「小數×小數，位數要加總； $0.3 \times 0.4 = 0.12$ ，唔係1.2！」

⚠ 致命陷阱：兩個小於1的小數相乘，結果會比兩個因數都小！ $0.3 \times 0.4 = 0.12$ ($0.12 < 0.3$ 且 $0.12 < 0.4$)

⚠ 補零陷阱： $0.2 \times 0.3 = 0.06$ ($3 \times 2 = 6$ ，總小數位=2，需要在6前面補一個零 → 0.06)

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 3	計算 $0.3 \times 0.4 = ?$ （位數加總：1+1=2， $3 \times 4 = 12 \rightarrow 0.12$ ）		
例 4	計算 $0.25 \times 0.3 = ?$ （位數加總：2+1=3， $25 \times 3 = 75 \rightarrow 0.075$ ）		

知識點三：乘10/100/1000 vs 乘0.1/0.01/0.001 ● SSPA 進階

小數點移位法則：

- ① ×10：小數點向**右**移1位（數字變大）
- ② ×100：小數點向**右**移2位
- ③ ×1000：小數點向**右**移3位

- ④ $\times 0.1$ ：小數點向左移1位（ $= \div 10$ ，數字變小）
 ⑤ $\times 0.01$ ：小數點向左移2位（ $= \div 100$ ）
 ⑥ $\times 0.001$ ：小數點向左移3位（ $= \div 1000$ ）



$\times 10/100/1000$

小數點
向右移



$\times 0.1/0.01/0.001$

小數點
向左移



位數不夠

在前面
補零



驗算

$\times 10$ 變大
 $\times 0.1$ 變小

例題

例5：計算 $3.2 \times 10 = ?$ $3.2 \times 100 = ?$ $3.2 \times 1000 = ?$ （小數點向右移）

例題

例6：計算 $56 \times 0.1 = ?$ $5.6 \times 0.01 = ?$ $56 \times 0.01 = ?$ （小數點向左移）

知識點四：小數乘法應用題 ● SSQA 必考

小數乘法應用題——注意單位與小數位：

- ① 「每單位A $\times$ 數量B」= 總量（如：每公斤\$12.5 $\times$ 3.2公斤）
- ② 長方形面積 = 長 $\times$ 闊（兩個小數相乘）
- ③ 答案的小數位取決於題目要求（通常保留1-2位或寫精確值）

例題

例7：一包米重 2.5 公斤，買 3 包共重多少公斤？

例題

例8：一本書厚 0.8 厘米，0.5 本厚多少厘米？

口訣（小數點移位）：「乘十向右，乘零點一向左；位數等於零的個數」

三、課堂分層同步練習（共 15 題）

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
9	$1.2 \times 3 = ?$		
10	$0.5 \times 4 = ?$		

11	$2.3 \times 2 = ?$		
12	$0.2 \times 0.3 = ?$		
13	$0.4 \times 0.5 = ?$		

 進階層（共 5 題，  選做）

#	題目	難度	作答區
14	$2.5 \times 0.4 = ?$		
15	$1.25 \times 0.8 = ?$		
16	$0.15 \times 0.3 = ?$ （注意：位數加總 = $2+1=3$ ，需要補零嗎？）		
17	$4.2 \times 10 = ?$ $4.2 \times 100 = ?$ $4.2 \times 1000 = ?$		
18	$56 \times 0.1 = ?$ $56 \times 0.01 = ?$ $5.6 \times 0.01 = ?$		

 挑戰層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
19	$0.25 \times 0.16 = ?$		
20	$0.12 \times 0.03 = ?$ （位數加總 = $2+2=4$ ， $12 \times 3=36$ ，需要補幾個零？）		
21	$3.6 \times 2.5 = ?$		
22	比較 0.3×0.5 和 0.03×5 ，哪個較大？為甚麼？（小心：位數加總不同導致小數點位置不同！）		
23	已知 $24 \times 35 = 840$ ，不用重新計算，直接寫出 $0.24 \times 0.35 = ?$		

四、小數乘法應用題（共 6 題，全部必做）

#	題目	難度	作答區
24	一包糖重 1.2 公斤，買 0.5 包，共重多少公斤？		
25	每米布料售 \$15.8，買 2.5 米要付多少元？		
26	一個長方形長 2.4 米，闊 1.5 米，面積是多少平方米？		
27	每公升汽油可行 13.6 公里，0.75 公升可行多少公里？		
28	一枝筆 \$3.5，買 8 枝要付多少元？（小數 $\times$ 整數）		
29	哥哥跑了 4.5 圈，每圈長 0.4 公里，共跑多少公里？		

五、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
 1	已知 $125 \times 8 = 1000$ ，不用重新計算，直接寫出以下結果： (a) $1.25 \times 0.08 = ?$ (b) $0.125 \times 80 = ?$ (c) $12.5 \times 0.8 = ?$		
 2	水箱容量 2.4 升，每分鐘注水 0.35 升。注了 0.5 分鐘後，水箱有多少升水？（先求注水量，小數 $\times$ 小數的位數加總！）		
 3	長方形 A：長 2.4cm，闊是長的 0.5 倍。長方形 B：長是 A 的 1.5 倍，闊是 A 的 0.8 倍。B 的面積是多少？（三步推理：先求 A 闊 $\rightarrow$ 求 B 長 $\rightarrow$ 求 B 闊 $\rightarrow$ 面積）		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$0.6 \times 7 = ?$		
H2	$3.4 \times 2 = ?$		
H3	$0.5 \times 0.4 = ?$		
H4	$0.7 \times 0.3 = ?$		
H5	$2.5 \times 0.6 = ?$		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一支鉛筆長 18.5 厘米，6 支鉛筆頭尾相接共長多少厘米？（小數 $\times$ 整數）		
H7	用位數加總法計算： (a) $0.25 \times 4 = ?$ (b) $2.5 \times 0.4 = ?$ (c) $25 \times 0.04 = ?$ 觀察三個答案，你發現了甚麼規律？		
H8	一個長方形長 3.5 米，闊 1.2 米，面積是多少平方米？		

七、本堂核心易錯點總結

✅ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🍌 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	小數點定位錯誤： $0.3 \times 0.4 = 1.2$	位數加總法： $3 \times 4 = 12$ ，1位+1位=2位 → 0.12（不是1.2！）
2	位數加總時只數一個因數	兩個因數的小數位都要數，然後相加。 $0.25 \times 0.3 \rightarrow 2+1=3$ 位。
3	忘記補零： $0.2 \times 0.3 = 0.6$	$2 \times 3 = 6$ ，共2個小數位 → 需補1個零 → 0.06（不是0.6）
4	$\times 10$ 向右移但移錯方向	$\times 10/100/1000 \rightarrow$ 小數點向右移（數字變大）
5	$\times 0.1$ 方向搞錯：以為是向右	$\times 0.1 = \div 10 \rightarrow$ 小數點向左移（數字變小）
6	整數末端的零忘了處理： $1.25 \times 4 = 5.00$ 不是 500	乘積末端的零，點小數點後可省略： $5.00 = 5$
7	應用題單位換算漏做	應用題必須寫「答：……」+ 正確單位，金額保留2位小數

📍 霖楓學苑 • LF Academy • 不教數學，教避開陷阱。 • LF-P5-上-L12

📚 相關課題：L01 小數除法 • L02 分數小數百分數互換 • L12 小數乘法 • 相關課題：L05 乘法認識 • L06 兩位數乘一位數 • L07 乘法應用題